

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Calcolare le coordinate polari dei seguenti punti (espressi in coordinate cartesiane), *scegliendo l'angolo nell'intervallo* $(-\pi, \pi]$: a) $(0, -3)$; b) $(-\sqrt{7}, -\sqrt{7})$; c) $(-2\sqrt{3}, 2)$.

SOLUZIONE. a) $\rho = 3, \theta = -\frac{\pi}{2}$; b) $\rho = \sqrt{14}, \theta = -\frac{3\pi}{4}$; c) $\rho = 4, \theta = \frac{5\pi}{6}$.

2. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := \exp(x^3 + ax^2 + 2x)$ è crescente su tutto $\mathbb{R}$.

SOLUZIONE. La derivata $f'(x) := (3x^2 + 2ax + 2) \exp(x^3 + ax^2 + 2x)$ deve essere sempre positiva, ovvero il polinomio di secondo grado $3x^2 + 2ax + 2$ deve essere sempre positivo; questo equivale a dire che il discriminante è negativo o nullo, cosa che si verifica per $-\sqrt{6} \leq a \leq \sqrt{6}$.

3. Calcolare il polinomio di Taylor di ordine 6 in 0 di $f(x) := \sin(2x^2) \exp(3x^2)$.

SOLUZIONE. $P(x) = 2x^2 + 6x^4 + \frac{23}{3}x^6$.

4. Calcolare la primitiva $\int \frac{dx}{(x-2)(x+3)}$.

SOLUZIONE. $\int \frac{dx}{(x-2)(x+3)} = \frac{1}{5} \int \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+3} dx = \frac{1}{5} \log|x-2| - \frac{1}{5} \log|x+3| + c$.

5. Calcolare il valore della serie $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{3^n n!}$.

SOLUZIONE. Uso la serie di Taylor di e^x : $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{3^n n!} = \left[\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(1/3)^n}{n!} \right] - 1 - \frac{1}{3} = e^{1/3} - \frac{4}{3}$.

6. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^1 \frac{\sin x}{(1-x^2)^{2a}} dx$ è finito.

SOLUZIONE. L'integrale è improprio semplice in 1, e con il cambio di variabile $x = 1-t$ ottengo un integrale improprio in 0:

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{(1-x^2)^{2a}} dx = \int_0^1 \frac{\sin(1-t)}{(2t-t^2)^{2a}} dt \approx \int_0^1 \frac{dt}{t^{2a}}.$$

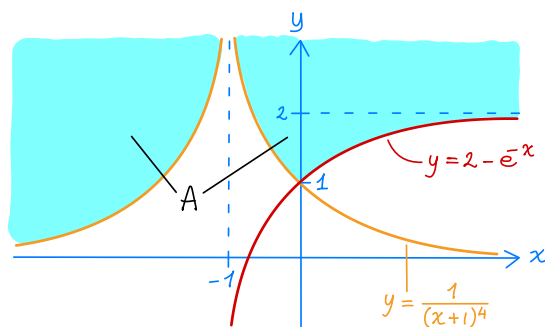
Pertanto l'integrale di partenza è finito per $a < \frac{1}{2}$.

7. Dire per quali $a, b \in \mathbb{R}$ la funzione $x(t) = at^b$ risolve l'equazione differenziale $t^2 \ddot{x} + x = t^6$.

SOLUZIONE. $a = \frac{1}{3!}, b = 6$.

8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $y \geq \frac{1}{(x+1)^4}$ e $y \geq 2 - e^{-x}$.

SOLUZIONE.



SECONDA PARTE (prima variante)

- 1** Dire per quali valori del parametro reale a l'equazione

$$\frac{x}{x+1} = ae^{x/2}$$

ammette esattamente due soluzioni.

SOLUZIONE. Riscrivo l'equazione nella forma

$$\frac{x e^{-x/2}}{x+1} = a,$$

e procedo al solito modo per determinarne il numero di soluzioni al variare del parametro a , cioè disegno il grafico della funzione

$$f(x) := \frac{x e^{-x/2}}{x+1}.$$

Per farlo, osservo innanzitutto che questa funzione è definita per $x \neq -1$, si annulla per $x = 0$, è positiva per $x < -1$ e $x > 0$ e negativa per $-1 < x < 0$, e valgono i seguenti limiti:

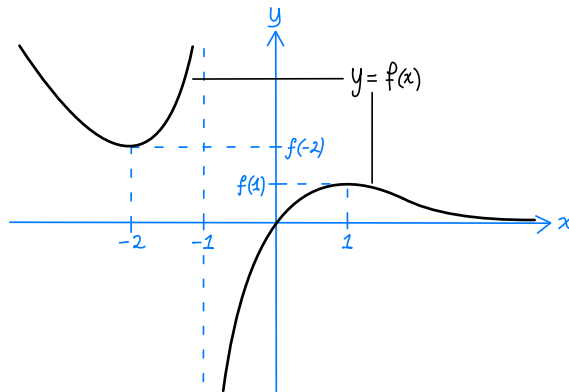
$$f(-\infty) = +\infty, \quad f(-1^-) = +\infty, \quad f(-1^+) = -\infty, \quad f(+\infty) = 0.$$

Studiando inoltre il segno della derivata

$$f'(x) = \frac{(-x^2 - x + 2) e^{-x/2}}{2(x+1)^2},$$

0 ottengo che $f(x)$ decresce per $x \leq -2$ e $x \geq 1$, e cresce per $-2 \leq x < -1$ e per $-1 < x \leq 1$. In particolare $x = -2$ è un punto di minimo locale, e $f(-2) = 2e \simeq 5,44$, mentre $x = 1$ è un punto di massimo locale, e $f(1) = \frac{1}{2\sqrt{e}} \simeq 0,30$.

Utilizzando queste informazioni traccio il disegno sotto:



Da questo grafico risulta chiaro che l'equazione $f(x) = a$, e quindi anche l'equazione di partenza, ammette due soluzioni solamente per $a > f(-2) = 2e$ e per $0 < a < f(1) = \frac{1}{2\sqrt{e}}$.

- 2** Consideriamo le funzioni

$$f(x) := \frac{\sqrt{x^2+1}}{x+1}, \quad g(x) := 1 - \frac{1}{x+2}$$

e l'insieme A dei punti (x, y) tali che $x > -1$ e $f(x) \leq y \leq g(x)$.

a) Disegnare i grafici di $f(x)$ e $g(x)$, e l'insieme A .

b) Dire se l'area di A è finita oppure no.

SOLUZIONE. a) Il grafico della funzione $g(x)$ viene ottenuto traslando quello della funzione $1/x$ in alto di 1 e verso sinistra di 2.

Per disegnare il grafico di $f(x)$ osservo che questa funzione è definita per $x \neq -1$, è positiva per $x > -1$ e negativa per $x < -1$, e valgono i seguenti limiti:

$$f(-\infty) = -1, \quad f(-1^-) = -\infty, \quad f(-1^+) = +\infty, \quad f(+\infty) = 1.$$

Studiando inoltre il segno della derivata

$$f'(x) = \frac{x-1}{(x+1)^2 \sqrt{x^2+1}},$$

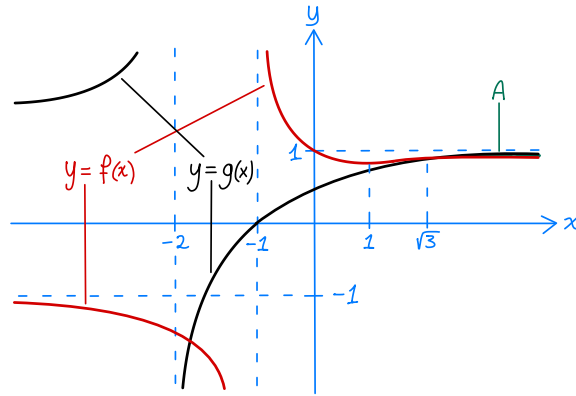
ottengo che $f(x)$ decresce per $x < -1$ e per $-1 < x \leq 1$, e cresce per $x \geq 1$.

Per disegnare l'insieme A mi serve inoltre risolvere la disequazione $f(x) \leq g(x)$ per $x > -1$: moltiplicando entrambi i termini della disequazione per $(x+1)(x+2)$ (quantità sempre positiva perché $x > -1$) ottengo

$$(x+2)\sqrt{x^2+1} \leq (x+1)^2,$$

ed elevando al quadrato, dopo le dovute semplificazioni ottengo $3 \leq x^2$, ovvero $x \geq \sqrt{3}$.

Utilizzando queste informazioni traccio il disegno sotto (le proporzioni non sono completamente rispettate):



b) Per quanto visto al punto a), l'area di A è data dall'integrale

$$\text{area}(A) = \int_{\sqrt{3}}^{+\infty} g(x) - f(x) dx, \quad (1)$$

che è improprio semplice in $+\infty$.

Per determinare il comportamento di questo integrale cerco la parte principale di $g(x) - f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$. Sapere che entrambe le funzioni $f(x)$ e $g(x)$ tendono a 1 per $x \rightarrow +\infty$ (ovvero hanno la stessa parte principale—vale a dire 1) non è basta; cerco quindi di sviluppi più precisi:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\sqrt{x^2+1}}{x+1} = \frac{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}{1+\frac{1}{x}} = \left(1+\frac{1}{x}\right)^{-1} \left(1+\frac{1}{x^2}\right)^{1/2} \\ &= \left(1-\frac{1}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) \left(1+O\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) \\ &= 1 - \frac{1}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right) \end{aligned} \quad (2)$$

(nel secondo passaggio ho raccolto x sia al numeratore che al denominatore, nel terzo ho riscritto l'espressione in modo diverso, nel quarto ho usato lo sviluppo $(1+t)^{-1} = 1-t+O(t^2)$ con $t = \frac{1}{x}$ per il primo fattore e lo sviluppo $(1+t)^{1/2} = 1+O(t)$ con $t = \frac{1}{x^2}$ per il secondo).

Analogamente

$$\begin{aligned} g(x) &= 1 - \frac{1}{x+2} = 1 - \frac{1}{x\left(1+\frac{2}{x}\right)} = 1 - \frac{1}{x} \left(1+\frac{2}{x}\right)^{-1} \\ &= 1 - \frac{1}{x} \left(1+O\left(\frac{1}{x}\right)\right) = 1 + O\left(\frac{1}{x^2}\right) \end{aligned} \quad (3)$$

(nel secondo passaggio ho raccolto x al denominatore, nel terzo ho riscritto l'espressione in modo diverso, nel quarto ho usato lo sviluppo $(1+t)^{-1} = 1-t+O(t^2)$ con $t = \frac{2}{x}$).

Utilizzando (2) e (3) ottengo

$$g(x) - f(x) = \frac{1}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right) \sim \frac{1}{x} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty,$$

quindi l'integrale improprio in (1) diverge a $+\infty$ per il criterio del confronto asintotico, e dunque l'area di A è infinita.

3 Consideriamo la funzione $f(x) := \log(2e^x + 1)$, e indichiamo con $g(x)$ la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$.

a) Trovare $g(x)$.

b) Calcolare il limite di $f(x) - g(x)$ per $x \rightarrow +\infty$.

c) Trovare $a, b, c \in \mathbb{R}$ tale che $f(x) = ax + b + ce^{-x} + O(e^{-2x})$ per $x \rightarrow +\infty$.

SOLUZIONE. Rispondo direttamente al punto c): osservo che

$$f(x) = \log(2e^x + 1) = \log\left(2e^x\left(1 + \frac{1}{2}e^{-x}\right)\right) = \log(e^x) + \log 2 + \log\left(1 + \frac{1}{2}e^{-x}\right)$$

(nel secondo passaggio ho raccolto $2e^x$ nell'argomento del logaritmo, nel terzo ho usato una nota proprietà del logaritmo).

Usando poi che $\log(e^x) = x$ e lo sviluppo di Taylor $\log(1+t) = t + O(t^2)$ con $t = \frac{1}{2}e^{-x}$ (posso farlo perché $t \rightarrow 0$ quando $x \rightarrow +\infty$), ottengo infine

$$f(x) = x + \log 2 + \frac{1}{2}e^{-x} + O(e^{-2x}) \quad \text{per } x \rightarrow +\infty. \quad (4)$$

a) Da (4) segue immediatamente che la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$ è x .

b) Da (4) segue anche che

$$f(x) - g(x) = f(x) - x = \log 2 + \frac{1}{2}e^{-x} + O(e^{-2x}) \rightarrow \log 2 \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$